

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Số: 387/BC-IT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
Về việc xây dựng công cụ tự động đồng bộ dữ liệu từ BBTN
cập nhật vào module CBM trên phần mềm PMIS

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực miền Trung

Căn cứ nhiệm vụ Tổng công ty giao tại văn bản số 5119/EVNCP-VCNTT+KT ngày 31/07/2024 V/v xây dựng công cụ tự động đồng bộ dữ liệu từ BBTN cập nhật vào module CBM trên phần mềm PMIS;

Căn cứ văn bản số 9493/EVNCP-VCNTT ngày 23/12/2025 về việc triển khai chính thức phần mềm Thiết lập CSDL công tác thí nghiệm trong EVNCP.

Thời gian qua, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPCIT) đã phối hợp cùng Ban kỹ thuật Tổng công ty để khảo sát nghiệp vụ, xây dựng công cụ và triển khai các chức năng chương trình. CPCIT kính báo cáo Tổng công ty kết quả hoàn thành như sau:

- Xây dựng module Ảnh xạ CBM tích hợp vào chương trình “Thiết lập CSDL công tác thí nghiệm”.
- Xây dựng công cụ tự động trích xuất và đồng bộ dữ liệu trên chương trình “Thiết lập CSDL công tác thí nghiệm” vào module CBM trên phần mềm PMIS.
- Chi tiết triển khai: như phụ lục đính kèm.

Vậy, CPCIT kính báo cáo Tổng công ty kết quả thực hiện.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, PM, VH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

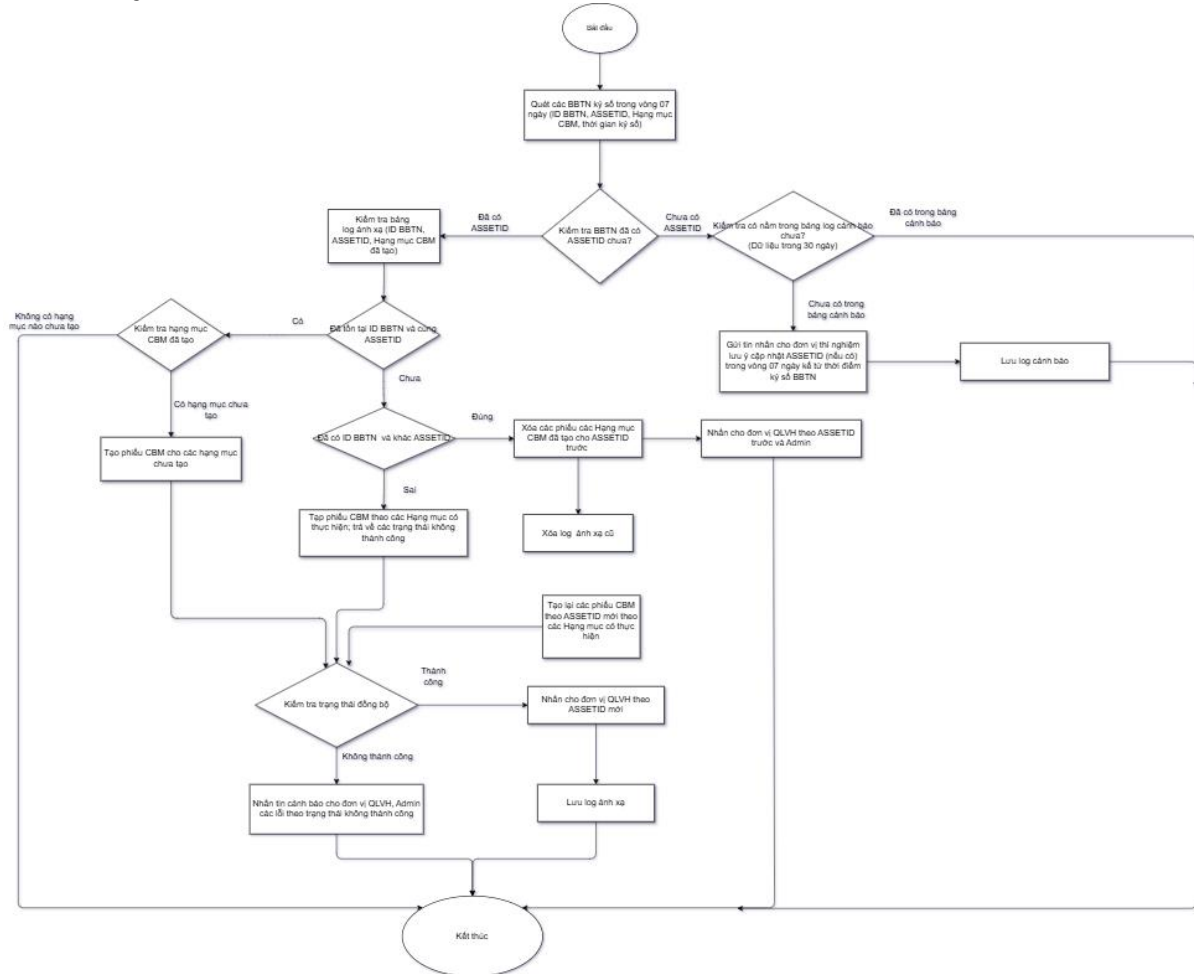


Nguyễn Sơn Bình

Phụ lục

NỘI DUNG CHI TIẾT ĐÃ THỰC HIỆN

1/ Quy trình Ảnh xạ dữ liệu



Hình: lưu đồ quy trình đồng bộ dữ liệu từ BBTN vào module CBM trên PMIS

2/ Module Ảnh xạ CBM

Module ánh xạ CBM được tích hợp vào chương trình Thiết lập CSDL công tác thí nghiệm. Mục đích để định nghĩa/mapping dữ liệu ánh xạ giữa CSDL Biên bản thí nghiệm và CSDL PMIS

Các chức năng như sau:

- Liệt kê danh sách thiết bị, hạng mục cần ánh xạ

Ảnh xạ CBM - Biên bản thí nghiệm

Chọn thiết bị: Máy cắt Chọn chu trình: Chu trình CBM cho MC 06kV Hộp bộ Chọn cấp độ: Cấp độ 2

Đã chọn: Máy cắt > Chu trình CBM cho MC 06kV Hộp bộ (Cấp độ 2)

Danh sách hạng mục

Mã hạng mục	Tên hạng mục	Thao tác
CBM_MCD6_01_R_TX	Điện trở tiếp xúc -- (Chu trình CBM cho MC 06kV Hộp bộ)	Chọn
CBM_MCD6_01_R_CD	Điện trở cách điện -- (Chu trình CBM cho MC 06kV Hộp bộ)	Chọn
CBM_MCD6_01_TG_DMC	Thời gian đóng/mở máy cắt -- (Chu trình CBM cho MC 06kV Hộp bộ)	Chọn
CBM_MCD6_01_R_CDC	Điện trở một chiều cuộn đóng/cắt -- (Chu trình CBM cho MC 06kV Hộp bộ)	Chọn
CBM_MCD6_01_R_CDD	Điện trở cách điện cuộn đóng/cắt, động cơ tích năng -- (Chu trình CBM cho MC 06kV Hộp bộ)	Chọn
CBM_MCD6_01_KT_CK	Kiểm tra chân không -- (Chu trình CBM cho MC 06kV Hộp bộ)	Chọn

Hình Giao diện chức năng liệt kê danh sách thiết bị/hạng mục cần ánh xạ

- Thực hiện ánh xạ dữ liệu định nghĩa giữa 2 BBTN và module CBM

Chỉnh sửa ánh xạ - Điện trở tiếp xúc (máy cắt/thanh cái) -- (Chu trình CBM cho MC 110kV AIS)

Biên bản thí nghiệm: Máy cắt SF6 ngoài trời Hạng mục BBTN: Đo điện trở tiếp xúc <i>[Main contacts resistance measurement]</i>

CBM

Điện trở tiếp xúc - MC A ✓

Thông tin CBM

Mã trường: CBM_MC110_R_TX002

Tên trường: Điện trở tiếp xúc - MC A

Tên cột: TTX_MA

Tên bảng: ZAG_CBM_MC110_R_TX

Nhóm: CBM_MC110_R_TX

Kiểu dữ liệu: NUM

Độ dài: 18

Precision: 18

Scale: 1

Allow Null: No

BBTN

INPUT - null (MCSF6NGOAI_HMB_KQ4)

Thông tin BBTN

Bảng: BbtnKqDo

ID: MCSF6NGOAI_HMB_KQ4

Tên tiêu đề: BbtnMauKqDoId

Tên cột: BbtnMauKqDoId

Đối tượng Cell: INPUT

Input Type: NUMBER

Table Danh Mục: N/A

STT: 11

Ảnh xạ

Kiểu map: Maps Giá trị mặc định: Giá trị mặc định

Kiểu dữ liệu: Số Độ dài: 1

Bảng ánh xạ: Công thức: Công thức

233736cc-5d98-4636-b94b-f9a55f

+ Thêm dòng Hủy Lưu

Hình Giao diện chức năng ánh xạ CBM và BBTN

3 / Công cụ đồng bộ tự động dữ liệu từ CSDL BBTN vào module CBM trên PMIS

- Công cụ cho phép đồng bộ tự động dữ liệu BBTN vào module CBM trên PMIS theo luồng quy trình số (1).
- Công cụ đồng bộ: công cụ được viết dạng command line và có log hiển thị trực quan để theo dõi quá trình đồng bộ dữ liệu.

```

SyncService đang chạy. Nhấn Ctrl+C để dừng.
[09:57:43 INF] [PmisSync] Cấu hình: bắt đầu lúc 2h, lặp lại mỗi 24 giờ.
[09:57:43 INF] [PmisSync] Lần chạy tiếp theo lúc 02:00 16/04/2026 (sau 962 phút)
[09:57:43 INF] [BbtnToCbm] Cấu hình: khung giờ 7h-17h, lặp lại mỗi 60 phút.
[09:57:43 INF] [BbtnToCbm] Khởi động trong khung giờ, chạy ngay.
[09:57:43 INF] [BbtnToCbm] Bắt đầu lúc 04/15/2026 09:57:43
[09:57:44 INF] Application started. Press Ctrl+C to shut down.
[09:57:44 INF] Hosting environment: Production
[09:57:44 INF] Content root path: D:\CPC\PM\bienbanthanghien\Project\bbtnghiem_scantocbm\SyncService\bin\De
bug\net8.0
[09:57:45 INF] [B1] #TEMP_BBTN_KYSO: 222 bản ghi
[09:57:45 INF] [B5+6] #TEMP_BBTN_KYSO_ASSETID: 50 bản ghi
[09:57:45 INF] [B7] Hạng mục không đồng bộ (AP_DUNG=0): 11
[09:57:45 INF] Start processing HTTP request POST https://autheoffice.cpc.vn/connect/token
[09:57:45 INF] Sending HTTP request POST https://autheoffice.cpc.vn/connect/token

```

Hình Giao diện công cụ chạy command line trên server